

Curso de Pensamiento Variacional (50 Sesiones)

Bloque 1: Inicios del Cambio, Límite y Modelado Funcional (Sesiones 1 - 17)

Este bloque introduce la transición del pensamiento aritmético y algebraico al variacional, utilizando la historia y los modelos de funciones reales para entender el cambio en fenómenos naturales y sociales.

Sesión y Título	Propósito Formativo	3 Ejemplos Prácticos	2 Actividades de Refuerzo	Estrategia Didáctica / Actividad Principal
S1: La Paradoja del Cambio El pensamiento de Zenón	Introducir el pensamiento variacional mediante el análisis del movimiento y el infinito.	1. La flecha en vuelo. 2. Aquiles y la tortuga. 3. Fracciones infinitas ($1/2 + 1/4 + 1/8 \dots$).	1. Debate sobre el movimiento continuo. 2. Representación visual de mitades sucesivas.	Simulador Interactivo: Módulo web (React) donde los estudiantes compiten tipo carrera para "alcanzar" una meta dividiendo la distancia.
S2: Arquímedes y el Método de Exhaustión	Comprender la aproximación al área de curvas mediante polígonos regulares.	1. Área del círculo. 2. Segmento parabólico. 3. Sombras circulares.	1. Cálculo de áreas de polígonos inscritos. 2. Fracciones y sombreado en diagramas circulares precisos.	Taller de Geometría Dinámica: Applet interactivo para incrementar el número de lados de un polígono hasta aproximar un círculo.
S3: Tasa de Variación Promedio I Conceptos Básicos	Entender el cambio en un intervalo de tiempo y espacio.	1. Velocidad promedio en un viaje por la carretera a Saltillo. 2. Crecimiento	1. Cálculo de pendientes algebraicas. 2. Llenado de tablas de datos.	M-Learning: Uso de una app de GPS en el celular para medir velocidades

Sesión y Título	Propósito Formativo	3 Ejemplos Prácticos	2 Actividades de Refuerzo	Estrategia Didáctica / Actividad Principal
		poblacional mensual. 3. Consumo eléctrico promedio semanal.		promedio caminando en el patio.
S4: Tasa de Variación Promedio II Aplicación a Infraestructura	Modelar fenómenos de variación con datos reales de servicios.	1. Variación del voltaje en una red de media tensión. 2. Consumo de agua en verano. 3. Caída de presión en tuberías.	1. Gráficas de variación de voltaje. 2. Interpretación de recibos de servicios.	Estudio de Caso: Análisis de datos históricos del clima cálido local y su correlación con la variación de la demanda de transformadores eléctricos.
S5: Funciones de Variable Real Representación	Revisar el concepto de función como modelo matemático del entorno.	1. Temperatura vs Hora del día. 2. Costo del pasaje vs Distancia. 3. Radiación solar diaria.	1. Tabulación manual. 2. Identificación de dominio y rango.	Gamificación: Kahoot de correspondencia a múltiple identificando si una relación es función o no.
S6: Funciones Exponenciales I	Modelar el crecimiento y decrecimiento acelerado.	1. Interés compuesto. 2. Crecimiento bacteriano. 3. Propagación de rumores.	1. Ejercicios de potencias. 2. Graficación en papel.	Modelado Digital: Creación de gráficas de crecimiento en una interfaz web simple desarrollada en clase.
S7: Funciones Exponenciales II Aplicaciones Térmicas	Aplicar modelos exponenciales al calentamiento/enfriamiento.	1. Ley de enfriamiento de Newton en viviendas. 2. Disipación de calor en	1. Cálculo de temperaturas futuras. 2. Despeje de exponentes.	Práctica Transversal: Medición del enfriamiento de agua hirviendo en el

Sesión y Título	Propósito Formativo	3 Ejemplos Prácticos	2 Actividades de Refuerzo	Estrategia Didáctica / Actividad Principal
		motores. 3. Pérdida térmica en materiales.		laboratorio de ciencias para simular el clima cálido.
S8: Funciones Logarítmicas	Comprender la función inversa a la exponencial y escalas logarítmicas.	1. Escala Richter (sismos). 2. pH de soluciones (química). 3. Decibelios (acústica).	1. Cambio de base. 2. Ejercicios de propiedades de logaritmos.	Estación de M-Learning: Uso de sensores de sonido del celular para medir decibelios y graficarlos.
S9: Funciones Trigonométricas I Periodicidad	Analizar fenómenos cíclicos mediante seno y coseno.	1. Corriente alterna. 2. Mareas. 3. Péndulo simple.	1. Identificación de amplitud y periodo. 2. Gráficas básicas.	Simulador HTML5: Deslizadores web para alterar amplitud y frecuencia de una onda senoidal.
S10: Funciones Trigonométricas II Modelado Eléctrico	Conectar la trigonometría con la infraestructura eléctrica.	1. Frecuencia de 60Hz. 2. Fasores y voltaje. 3. Ondas de sonido.	1. Resolución de valores instantáneos. 2. Comparación de fases.	Proyecto Práctico: Dibujo de las curvas de tensión de un sistema trifásico.
S11: Noción Intuitiva de Límite	Acercarse al concepto de límite de manera gráfica y numérica.	1. Límite de velocidad en un freno. 2. Tendencia de una temperatura. 3. Asíntotas poblacionales.	1. Tabulación iterativa acercándose a un valor. 2. Lectura de gráficas.	Módulo React/Vite: Aplicación interactiva donde los alumnos hacen "zoom" infinito a un punto en la gráfica para predecir el límite.

Sesión y Título	Propósito Formativo	3 Ejemplos Prácticos	2 Actividades de Refuerzo	Estrategia Didáctica / Actividad Principal
S12: Límites Laterales	Entender la direccionalidad al evaluar límites.	1. Costos escalonados (estacionamiento). 2. Cambios bruscos de voltaje. 3. Estados de la materia (química).	1. Evaluación de funciones a trozos. 2. Gráficas de salto.	Gamificación: Dinámica de "camino cruzados" para coincidir en el mismo punto numérico.
S13: Propiedades de los Límites	Formalizar el cálculo algebraico de límites.	1. Suma de variaciones. 2. Límites polinomiales. 3. Límites con raíces.	1. Ejercicios algebraicos básicos. 2. Identificación de indeterminaciones sencillas.	Resolución Colaborativa: Pizarrón compartido (digital o físico) para resolver propiedades por equipos.
S14: Indeterminaciones 0/0	Resolver límites que requieren factorización.	1. Velocidad inicial en movimiento rectilíneo. 2. Agujeros en gráficas racionales. 3. Márgenes de error cero.	1. Práctica de factorización. 2. Racionalización cuidando de expresar la división de fracciones de manera precisa.	Escape Room Digital: Desbloquear candados en una app web resolviendo límites indeterminados.
S15: Límites al Infinito	Analizar el comportamiento o asintótico de largo plazo.	1. Estabilización de epidemias. 2. Capacidad de carga ecológica. 3. Enfriamiento a temperatura ambiente.	1. División por el término de mayor grado. 2. Trazo de asíntotas horizontales.	Debate de Ciencias: Discusión transversal sobre límites de crecimiento en ecosistemas naturales.
S16: Continuidad	Definir la continuidad en	1. Flujo continuo de	1. Verificación de las 3	Kahoot!: Preguntas

Sesión y Título	Propósito Formativo	3 Ejemplos Prácticos	2 Actividades de Refuerzo	Estrategia Didáctica / Actividad Principal
de Funciones I	un punto.	agua. 2. Circuito eléctrico cerrado. 3. Trayectoria de un proyectil.	condiciones de continuidad. 2. Gráficas a mano alzada.	visuales rápidas: "¿Es continua o discontinua en $X=2$?".
S17: Continuidad II e Infraestructura	Aplicar continuidad a problemas de la vida real.	1. Cableado ininterrumpido en un fraccionamiento. 2. Rampas de acceso peatonal. 3. Transiciones térmicas de materiales.	1. Diseño de funciones a trozos que conecten. 2. Análisis de fallas de continuidad.	Proyecto Transversal: Identificar y modelar discontinuidades en el servicio eléctrico o vial del Fraccionamiento Nazas.

Bloque 2: La Derivada y la Optimización del Entorno (Sesiones 18 - 35)

Se formaliza la derivada como razón de cambio instantáneo y herramienta fundamental para optimizar recursos en proyectos de infraestructura, tecnología y ciencias experimentales.

Sesión y Título	Propósito Formativo	3 Ejemplos Prácticos	2 Actividades de Refuerzo	Estrategia Didáctica / Actividad Principal
S18: Tasa de Variación Instantánea	Transitar de la variación promedio a la instantánea mediante el límite.	1. Velocímetro del auto. 2. Ritmo instantáneo de carga de un celular. 3. Flujo instantáneo de una bomba.	1. Cálculos de pendiente con intervalos reducidos. 2. Diferenciación visual promedio vs instantánea.	Simulador M-Learning: App web para acortar el intervalo secante hasta convertirlo en tangente.

Sesión y Título	Propósito Formativo	3 Ejemplos Prácticos	2 Actividades de Refuerzo	Estrategia Didáctica / Actividad Principal
S19: La Derivada y la Recta Tangente	Interpretar geométricamente la derivada.	1. Pendiente de una duna de arena. 2. Ángulo de reflexión solar. 3. Desviación de una curva de tensión.	1. Trazado manual de tangentes con regla. 2. Cálculo de ecuaciones de la recta.	Taller de Geometría Plana: Uso de software de vectores (como Inkscape) para ilustrar tangentes a circunferencias y parábolas.
S20: Regla de los Cuatro Pasos I	Calcular derivadas de funciones lineales y cuadráticas por definición.	1. Caída libre (aceleración). 2. Costo marginal lineal. 3. Expansión de una mancha circular.	1. Expansión de binomios al cuadrado. 2. Simplificación algebraica estricta.	Resolución Heurística: Trabajo en triadas desarrollando el algoritmo paso a paso en pizarrones blancos.
S21: Regla de los Cuatro Pasos II	Consolidar el cálculo por definición y sus implicaciones algebraicas.	1. Volumen de expansión térmica. 2. Trayectoria parabólica de un balón. 3. Resistencia de cables según grosor.	1. Funciones racionales sencillas. 2. Verificación cruzada.	Gamificación: "Carrera de relevos" donde cada integrante del equipo hace un paso de la regla de los cuatro pasos.
S22: Reglas de Derivación: Constantes y Lineales	Agilizar el cálculo mediante fórmulas directas.	1. Temperatura constante (derivada cero). 2. Llenado uniforme de un tinaco. 3. Costo fijo.	1. Batería de 10 ejercicios rápidos. 2. Identificación de constantes visualmente.	Kahoot!: Velocidad de reacción para derivar funciones simples $f(x)=5$, $f(x)=3x$.
S23: Derivada de Polinomios (Regla de la Potencia)	Derivar polinomios de variable real de forma eficiente.	1. Posición, velocidad y aceleración. 2. Curvas de	1. Derivación múltiple (f' , f''). 2. Aplicación a binomios	Desarrollo Web Integrado: Los alumnos

Sesión y Título	Propósito Formativo	3 Ejemplos Prácticos	2 Actividades de Refuerzo	Estrategia Didáctica / Actividad Principal
		crecimiento económico. 3. Deformación de vigas.	desarrollados.	analizan un script básico en JavaScript interactivo que calcula derivadas polinomiales.
S24: Derivada de Sumas y Restas	Aplicar linealidad en la derivación de sistemas compuestos.	1. Fuerzas netas en física. 2. Costos totales vs beneficios. 3. Caudal combinado de tuberías.	1. Simplificación previa a derivar. 2. Ejercicios mixtos con fracciones precisas.	Práctica Transversal (Física): Cálculo de aceleraciones netas derivadas de ecuaciones de posición.
S25: Derivada del Producto y Cociente	Analizar variaciones de funciones interactuando entre sí.	1. Voltaje = Corriente x Resistencia. 2. Productividad por trabajador. 3. Densidad poblacional.	1. Ejercicios estructurados (identificando U y V). 2. Sustitución de valores numéricos en la derivada.	Dinámica de Pares: Un alumno deriva U, el otro V, y juntos arman la fórmula final del cociente.
S26: Regla de la Cadena I	Derivar funciones compuestas (fenómenos dentro de fenómenos).	1. Propagación de ondas sísmicas. 2. Engranajes anidados. 3. Pérdida de calor a través de múltiples capas.	1. Identificar función interna y externa. 2. Derivar $(ax+b)^n$.	Metáfora Visual: Analogía de "muñecas rusas" (matrioskas) manipulando cajas físicas con funciones escritas.
S27: Regla de la Cadena II	Aplicaciones complejas en ciencias experimentales.	1. Concentración de reactivos en el tiempo. 2. Contracción térmica.	1. Derivación con raíces cuadradas complejas. 2. Uso de notación de	Taller Práctico: Resolución de problemas de química transversal

Sesión y Título	Propósito Formativo	3 Ejemplos Prácticos	2 Actividades de Refuerzo	Estrategia Didáctica / Actividad Principal
		3. Cambios de presión atmosférica por altitud.	Leibniz.	usando tasas vinculadas simples.
S28: Derivadas de Orden Superior	Interpretar el cambio del cambio (aceleración, concavidad).	1. Aceleración de un vehículo eléctrico. 2. Puntos de inflexión en curvas epidémicas. 3. Momento de flexión de estructuras.	1. Calcular hasta la 3ra derivada de polinomios. 2. Evaluación numérica en $f'(x)$.	Simulador M-Learning: Gráfica sincronizada de posición, velocidad y aceleración de un móvil en HTML5.
S29: Análisis de Funciones: Crecimiento y Decrecimiento	Utilizar el signo de la primera derivada.	1. Horas pico de demanda eléctrica. 2. Descenso de niveles de agua. 3. Ciclos bursátiles.	1. Encontrar raíces de $f'(x)$. 2. Construcción de tablas de intervalos.	Pizarra Colaborativa: Dibujar los intervalos de crecimiento y decrecimiento sobre perfiles topográficos.
S30: Análisis de Funciones: Máximos y Mínimos	Identificar puntos óptimos (Criterio 1ra Derivada).	1. Máximo rendimiento de un panel solar. 2. Mínimo gasto de combustible. 3. Pico de voltaje.	1. Evaluación de valores de prueba en $f'(x)$. 2. Identificación gráfica.	Estudio de Caso Local: Encontrar la hora de máxima temperatura urbana a partir de un modelo polinomial.
S31: Concavidad y Puntos de Inflexión	Analizar la curvatura y cambios de tendencia (Criterio 2da Derivada).	1. Transición de subida a estabilización. 2. Diseño de curvas en carreteras (peraltes). 3. Fatiga de	1. Encontrar raíces de $f''(x)$. 2. Clasificar extremos relativos con $f''(x)$.	Actividad de Diseño: Dibujar el perfil de una carretera segura usando condiciones de concavidad y transición

Sesión y Título	Propósito Formativo	3 Ejemplos Prácticos	2 Actividades de Refuerzo	Estrategia Didáctica / Actividad Principal
		materiales.		suave.
S32: Introducción a la Optimización	Traducir problemas verbales a modelos matemáticos a optimizar.	1. Cercar un terreno rectangular con área máxima. 2. Caja de volumen máximo sin tapa. 3. Ruta más corta entre dos puntos.	1. Planteamiento de función objetivo. 2. Identificación de la función restricción.	Trabajo en Equipos: Concurso de construcción física de la caja de mayor volumen a partir de una cartulina.
S33: Optimización en Infraestructura I	Problemas reales de reducción de costos y materiales.	1. Minimizar material para ductos subterráneos. 2. Dimensiones óptimas de una zapata de cimentación. 3. Postes de alumbrado público.	1. Despeje de variables de restricción. 2. Cálculo de mínimos.	Proyecto "Fraccionamiento Nazas" Fase A: Minimizar la cantidad de tubería PVC para la red de agua de una manzana irregular.
S34: Optimización en Infraestructura II (Normativas)	Optimización sujeta a estándares normativos técnicos.	1. Red eléctrica subterránea bajo normas CFE. 2. Caída de tensión máxima permitida. 3. Capacidad óptima de transformadores.	1. Incorporación de constantes de tolerancia. 2. Revisión de cálculos.	Proyecto "Fraccionamiento Nazas" Fase B: Diseño de cableado de media tensión en el fraccionamiento minimizando costos, cumpliendo el límite CFE.
S35: Presentación de Proyectos de	Comunicar resultados y justificaciones matemáticas.	1. Exposición del modelo. 2. Análisis de viabilidad.	1. Preparación de presentaciones. 2. Co-	Plenaria: Presentación formal de los proyectos de

Sesión y Título	Propósito Formativo	3 Ejemplos Prácticos	2 Actividades de Refuerzo	Estrategia Didáctica / Actividad Principal
Optimización		3. Discusión de ahorros económicos.	evaluación con rúbricas.	optimización de infraestructura (ej. Fraccionamiento o Nazas) y retroalimentación grupal.

Bloque 3: Acumulación y el Teorema Fundamental del Cálculo (Sesiones 36 - 50)

Culminación del curso conectando la derivada con su operación inversa (integral), comprendiendo la acumulación continua y su utilidad intuitiva.

Sesión y Título	Propósito Formativo	3 Ejemplos Prácticos	2 Actividades de Refuerzo	Estrategia Didáctica / Actividad Principal
S36: Diferenciales	Entender el concepto de aproximación lineal usando derivadas.	1. Expansión térmica lineal. 2. Error en la medición de cables. 3. Variación de volumen de un cilindro.	1. Cálculo de $dy = f'(x)dx$. 2. Aproximación de raíces.	Actividad Experimental: Medición de tolerancias de error en materiales de construcción del taller.
S37: Antiderivadas (Integral Indefinida)	Comprender la reversibilidad del proceso de derivación.	1. Obtener la posición dada la velocidad. 2. Encontrar la función de costo total desde el marginal. 3. Recuperar funciones térmicas.	1. Encontrar la familia de funciones (+C). 2. Antiderivadas de polinomios simples.	Gamificación (Jeopardy): Se da la derivada, los equipos deben adivinar la función original.

Sesión y Título	Propósito Formativo	3 Ejemplos Prácticos	2 Actividades de Refuerzo	Estrategia Didáctica / Actividad Principal
S38: Reglas Básicas de Integración	Manejar las fórmulas inversas de potencias y constantes.	1. $\int x^n dx$. 2. $\int k dx$. 3. Sumas y restas de integrales.	1. Integración de polinomios. 2. Verificación derivando el resultado.	Reto de Pizarrón: Integrar funciones que modelan la acumulación de sedimentos.
S39: Condiciones Iniciales (Encontrando 'C')	Determinar funciones específicas a partir de datos del entorno.	1. Caída libre desde una altura inicial h_0 . 2. Población inicial de bacterias. 3. Costo fijo inicial.	1. Sustitución de valores $P(0)=K$. 2. Resolución de problemas de física básica.	Simulación: Applet interactivo para arrastrar la curva a la condición inicial correcta en el eje Y.
S40: El Problema del Área	Retomar a Arquímedes para introducir el concepto de suma infinita.	1. Área irregular de un terreno. 2. Distancia total recorrida. 3. Trabajo realizado por una fuerza.	1. Estimación con cuadrículas. 2. Cálculo de áreas de rectángulos bajo la curva.	M-Learning: Uso de un módulo web programado en React que permite ajustar el número de rectángulos (Sumas de Riemann).
S41: Sumas de Riemann	Formalizar la aproximación de áreas por rectángulos.	1. Acumulación de energía solar (kWh). 2. Volumen de lluvia acumulada. 3. Inventario acumulado.	1. Cálculo numérico para $n=4$ y $n=8$. 2. Comparación de subestimación/sobreestimación.	Trabajo en Hojas de Cálculo: Programar las sumas de Riemann para calcular la energía total de un perfil de radiación.
S42: Integral Definida	Definir el límite de la suma de Riemann.	1. Área neta bajo la curva. 2. Flujo total de agua en un día.	1. Notación de la integral definida. 2.	Análisis Visual: Colorear y definir áreas

Sesión y Título	Propósito Formativo	3 Ejemplos Prácticos	2 Actividades de Refuerzo	Estrategia Didáctica / Actividad Principal
		3. Consumo total de KW en un mes.	Interpretación geométrica.	positivas y negativas en gráficas pre-impresas en el aula.
S43: Teorema Fundamental del Cálculo (Parte 1)	Conectar de manera formal la acumulación continua con la derivada.	1. La derivada del área acumulada es la altura de la función. 2. Velocidad instantánea a partir del odómetro. 3. Tasas de llenado.	1. Ejercicios intuitivos (d/dx de una integral). 2. Discusión teórica.	Debate Socrático: Discusión guiada para revelar que derivar e integrar son procesos inversos.
S44: Teorema Fundamental del Cálculo (Parte 2)	Evaluar integrales definidas usando antiderivadas (Regla de Barrow).	1. $F(b) - F(a)$. 2. Área exacta bajo una parábola. 3. Energía consumida entre las 12pm y las 6pm.	1. Evaluación de integrales polinomiales en intervalos cerrados. 2. Sustitución de límites.	Práctica Heurística: Cálculo manual del área de un perfil arquitectónico curvo.
S45: Aplicaciones: Área entre curvas	Determinar áreas delimitadas por dos funciones.	1. Diseño de logotipos vectoriales. 2. Sección transversal de una lente. 3. Excedente del consumidor/productor.	1. Igualar funciones para encontrar intersecciones. 2. Restar integral superior menos inferior.	Diseño Asistido (Inkscape): Trazar curvas, hallar sus ecuaciones e integrarlas para calcular el material de corte láser.
S46: Aplicaciones Transversales: Física	Aplicar la integración a cinemática y trabajo.	1. Trabajo para estirar un resorte (Ley de Hooke). 2.	1. Integración de funciones lineales de fuerza. 2. Verificación	Laboratorio Práctico: Verificación del trabajo realizado

Sesión y Título	Propósito Formativo	3 Ejemplos Prácticos	2 Actividades de Refuerzo	Estrategia Didáctica / Actividad Principal
		Desplazamiento desde un gráfico v-t. 3. Vaciado de tanques.	de unidades.	estirando un resorte físico vs el modelo matemático.
S47: Aplicaciones Transversales: Consumo y Energía	Integrar funciones de tasas de consumo en proyectos locales.	1. Total de KWh consumidos por una escuela. 2. Producción diaria de un parque solar. 3. Acumulación de gases en un entorno industrial.	1. Análisis dimensional del área ($KW \cdot h = KWh$). 2. Análisis de facturación real.	Simulador de Consumo: Interfaz web para calcular costos estimando el área de la curva de demanda eléctrica.
S48: Repaso General Gamificado	Consolidar conceptos de derivada e integral y sus aplicaciones.	1. Identificación rápida de derivadas. 2. Interpretación de áreas. 3. Conceptos históricos (Zeno/Arquímedes).	1. Quizz interactivo. 2. Aclaración de dudas (ej. divisiones de fracciones correctas y sombreados de áreas).	Torneo M-Learning: Uso de plataformas tipo Kahoot o Quizizz en equipos, proyectado para todo el grupo.
S49: Evaluación Final Basada en Proyectos	Evaluar competencias de modelado y pensamiento variacional.	1. Resolución del caso de optimización final. 2. Reporte de áreas. 3. Cálculo de costos de materiales.	1. Entrega de memorias técnicas (tipo CFE). 2. Rúbrica de evaluación.	Exposición: Defensa técnica de un modelo de cálculo diferencial/integral para el diseño estructural o eléctrico.
S50: Reflexión y Cierre del Curso	Realizar retroalimentación formativa y	1. Círculo de aprendizaje. 2.	1. Encuesta de salida. 2. Bitácora final	Plenaria de Cierre: Discusión sobre

Sesión y Título	Propósito Formativo	3 Ejemplos Prácticos	2 Actividades de Refuerzo	Estrategia Didáctica / Actividad Principal
	vinculación futura.	Autoevaluación. 3. Vinculación con Probabilidad y Estadística (Semestre VI).	de aprendizajes.	el impacto del cálculo en la toma de decisiones informadas para el desarrollo sustentable e infraestructura.